

# INFROME DE TESTING INDIVIDUAL – D04



Grupo C1.06

Repositorio: [Acme Ans](#)

Autora: Macarena Pereira Campos

Fecha 23/05/2025

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Tabla de contenido .....</b>                  | <b>3</b> |
| <b>INFROME DE TESTING INDIVIDUAL – D04 .....</b> | <b>1</b> |
| <i>Tabla de versiones .....</i>                  | 3        |
| <b>1. Resumen Ejecutivo.....</b>                 | 4        |
| <b>2. Introducción .....</b>                     | 4        |
| <b>3. Testing Funcional .....</b>                | 5        |
| <b>4. Rendimiento de Testing .....</b>           | 14       |
| 4.1 Resultados en el primer ordenador .....      | 14       |
| 4.2 Resultados en el segundo ordenador .....     | 16       |
| 4.3 Comparación Final .....                      | 17       |
| <b>5. Análisis de índices.....</b>               | 18       |
| AssistanceAgentClaimRepository.....              | 18       |
| AssistanceAgentTrackingLogRepository.....        | 18       |
| ClaimRepository .....                            | 18       |
| TrackingLogRepository .....                      | 18       |
| Otros Repositorios .....                         | 19       |
| <b>6. Conclusiones .....</b>                     | 19       |
| <b>7. Bibliografía .....</b>                     | 20       |

### ***Tabla de versiones***

| FECHA      | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN                                           |
|------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 22/05/2025 | 1.0     | Preparación del documento                             |
| 23/05/2025 | 1.1     | Introducción y resumen ejecutivo                      |
| 24/05/2025 | 2.0     | Testing de Claim                                      |
| 25/05/2025 | 3.0     | Testing de tracking log                               |
| 26/05/2025 | 4.0     | Rendimiento y conclusiones                            |
| 02/07/2025 | 5.0     | Correcciones de claim para el C2                      |
| 03/07/2025 | 5.1     | Correcciones de tracking log para el C2               |
| 03/07/2025 | 6.0     | Pulido del documento, correcciones ortográficas, etc. |
| 13/10/2025 | 7.0     | Correcciones de claim para el C3                      |
| 14/10/2025 | 8.0     | Correcciones de trackingLog para el C3                |
| 14/10/2025 | 9.0     | Correcciones del rendimiento para C3                  |
| 15/10/2025 | 9.1     | Correcciones gramaticales                             |

## 1. Resumen Ejecutivo

Este informe recoge las pruebas realizadas para verificar la funcionalidad y el rendimiento del proyecto Acme-ANS. El contenido se divide en dos partes principales: en primer lugar, se presenta el testing funcional, donde se detallan los casos de prueba implementados; a continuación, se analiza el rendimiento del sistema, evaluando los tiempos de respuesta en dos ordenadores distintos. Los resultados se comparan con el objetivo de identificar cuál de los equipos ofrece un mejor desempeño.

Este proceso contribuye a mejorar la calidad y fiabilidad del proyecto, asegurando que cumple con los requisitos establecidos.

## 2. Introducción

Nos encontramos en la fase final del proyecto, en la que resulta fundamental garantizar el correcto funcionamiento de todas las partes del sistema, asegurando la ausencia de errores y el cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente.

Con este fin, se llevará a cabo una batería de pruebas que cubrirá todos los requisitos, incluyendo casos positivos, negativos y posibles intentos de hackeo. En este documento se evaluarán específicamente las funcionalidades asignadas al estudiante 4: “*Claims*” y “*Tracking Logs*”. Para cada funcionalidad se probarán las operaciones de crear, actualizar, publicar, eliminar, listar y mostrar, contemplando tres tipos de escenarios:

- **Casos positivos**, donde la acción se ejecuta correctamente.
- **Casos negativos**, en los que se introducen datos inválidos de manera legal, mostrando los errores correspondientes.
- **Casos de hacking**, para verificar que el sistema es capaz de detectar y bloquear accesos no autorizados.

Una vez ejecutadas y documentadas las pruebas, se realizará un análisis comparativo del rendimiento del sistema en dos equipos distintos. Se contrastarán los tiempos de respuesta obtenidos, aplicando un nivel de confianza del 95 %, con el objetivo de determinar cuál de los dos presenta un mejor desempeño.

### 3. Testing Funcional

| CLAIM: |             |                                                                  |                                                                    |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ID     | FEATURE     | DESCRIPCIÓN                                                      | RESULTADO                                                          |
| T-01   | LIST        | Listar las claims completadas                                    | Aparece listado de todas las claims con estado aceptado o denegado |
| T-02   | LIST        | Listar claims pendientes                                         | Aparece listado de las claims cuyo estado está pendiente           |
| T-03   | LIST (HACK) | Listar claim desde usuario no autenticado                        | Aparece "Access is not authorized".                                |
| T-04   | LIST (HACK) | Listar claim desde usuario con otro rol                          | Aparece "Access is not authorized".                                |
| T-05   | SHOW        | Mostrar información de una claim                                 | Aparece un formulario con todos los detalles de esa claim          |
| T-06   | SHOW (HACK) | Copiar la url del show de un agente en un usuario no logeado     | Aparece "Access is not authorized".                                |
| T-07   | SHOW (HACK) | Copiar la url del show del agente1 en otro usuario, con otro rol | Aparece "Access is not authorized".                                |
| T-08   | SHOW (HACK) | Copiar la url del show de un agente en otro agente               | Aparece "Access is not authorized".                                |
| T-09   | CREATE      | Enviar formulario de claim vacía                                 | Aparecen mensajes de error no bloqueantes                          |
| T-10   | CREATE      | Enviar formulario con emails inválidos *                         | Mensaje error de email invalido en el campo email                  |
| T-11   | CREATE      | Enviar formulario emails válidos *                               | No aparece ningún mensaje de error en ese campo                    |
| T-12   | CREATE      | Enviar formulario con descripción demasiado larga                | Aparece mensaje de error indicando que el campo es demasiado largo |
| T-13   | CREATE      | Enviar formulario con descripción válida *                       | No aparece ningún mensaje de error en ese campo                    |
| T-14   | CREATE      | Enviar formulario con cada type                                  | No aparece ningún mensaje de error en ese campo                    |

|             |               |                                              |                                                                    |
|-------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>T-15</b> | CREATE        | Enviar formulario con todas leg válidas      | No aparece ningún mensaje de error en ese campo                    |
| <b>T-16</b> | CREATE        | Enviar formulario completado correctamente   | Envía el formulario correctamente y la claim se crea correctamente |
| <b>T-17</b> | CREATE (HACK) | Type id invalido (-1)                        | Aparece "Access is not authorized".                                |
| <b>T-18</b> | CREATE (HACK) | Leg id inválido (-1)                         | Aparece "Access is not authorized".                                |
| <b>T-19</b> | CREATE (HACK) | Leg id de una leg no publicada no ocurrida   | Aparece "Access is not authorized".                                |
| <b>T-20</b> | CREATE (HACK) | Leg id de una leg ocurrida pero no publicada | Aparece "Access is not authorized".                                |

|             |               |                                               |                                                    |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>T-21</b> | CREATE (HACK) | Leg id de una leg publicada pero no ocurrida  | Aparece "Access is not authorized".                |
| <b>T-22</b> | CREATE (HACK) | Leg id de una leg ni publicada ni ocurrida    | Aparece "Access is not authorized".                |
| <b>T-23</b> | CREATE (HACK) | Url de create en usuario no autenticado       | Aparece "Access is not authorized".                |
| <b>T-24</b> | CREATE (HACK) | Url de create en usuario logeado con otro rol | Aparece "Access is not authorized".                |
| <b>T-25</b> | UPDATE        | Formulario vacío                              | Errores no bloqueantes en los campos obligatorios  |
| <b>T-26</b> | UPDATE        | Formulario con emails inválidos *             | Error no bloqueante en el campo indicando el fallo |
| <b>T-27</b> | UPDATE        | Formulario con emails válidos *               | No hay error en ese campo                          |
| <b>T-28</b> | UPDATE        | Formulario con descripción demasiado larga    | Error no bloqueante en el campo indicando el fallo |
| <b>T-29</b> | UPDATE        | Formulario con descripción válida *           | No aparece error en ese campo                      |
| <b>T-30</b> | UPDATE        | Formulario con types válidos *                | No aparece error en ese campo                      |
| <b>T-31</b> | UPDATE        | Formulario con leg validas *                  | No aparece error en ese campo                      |

|             |               |                                                        |                                                                          |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>T-32</b> | UPDATE        | Formulario con todos los campos rellenos correctamente | Se envía el formulario correctamente y se actualiza la claim             |
| <b>T-33</b> | UPDATE (HACK) | Copiar url de update en usuario no autenticado         | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-34</b> | UPDATE (HACK) | Copiar url de update en otro agent                     | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-35</b> | UPDATE (HACK) | Copiar url de update en usuario logeado con otro rol   | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-36</b> | UPDATE (HACK) | url de update en una claim publicada                   | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-37</b> | UPDATE (HACK) | Type id invalido                                       | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-38</b> | UPDATE (HACK) | Leg id invalido                                        | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-39</b> | UPDATE (HACK) | Leg id de una leg no publicada ni ocurrida             | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-40</b> | UPDATE (HACK) | Leg id de una leg ocurrida pero no publicada           | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-41</b> | UPDATE (HACK) | Leg id de una leg publicada pero no ocurrida           | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-42</b> | DELETE        | Delete valido                                          | Elimina claim de forma correcta                                          |
| <b>T-43</b> | DELETE (HACK) | Eliminar claim publicada                               | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-44</b> | DELETE (HACK) | Eliminar desde un usuario no logeado                   | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-45</b> | DELETE (HACK) | Eliminar desde otro agent                              | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-46</b> | DELETE (HACK) | Eliminar desde un usuario logeado con otro rol         | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-47</b> | PUBLISH       | Publish cambiado campo email                           | Mensaje de error no bloqueante que indica que primero se debe actualizar |
| <b>T-48</b> | PUBLISH       | Publish cambiado campo description                     | Mensaje de error no bloqueante que indica que primero se debe actualizar |
| <b>T-49</b> | PUBLISH       | Publish cambiado campo type                            | Mensaje de error no bloqueante que indica que primero se debe actualizar |

|             |                |                                                       |                                                                          |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>T-50</b> | PUBLISH        | Publish cambiado campo leg                            | Mensaje de error no bloqueante que indica que primero se debe actualizar |
| <b>T-51</b> | PUBLISH        | Formulario vacío                                      | Errores no bloqueantes en los campos obligatorios                        |
| <b>T-52</b> | PUBLISH        | Formulario con emails inválidos *                     | Error no bloqueante en el campo indicando el fallo                       |
| <b>T-53</b> | PUBLISH        | Formulario con emails inválidos *                     | Error bloqueante en el campo email indicando el fallo                    |
| <b>T-54</b> | PUBLISH        | Formulario con descripción demasiado larga            | Error no bloqueante en el campo indicando el fallo                       |
| <b>T-55</b> | PUBLISH        | Formulario con descripción válida *                   | No aparece error en ese campo                                            |
| <b>T-56</b> | PUBLISH        | Formulario con types válidos *                        | No aparece error en ese campo                                            |
| <b>T-57</b> | PUBLISH        | Formulario con leg validas *                          | No aparece error en ese campo                                            |
| <b>T-58</b> | PUBLISH        | Publicar de forma correcta                            | Publica la claim de forma correcta                                       |
| <b>T-59</b> | PUBLISH (HACK) | Modificamos el type id invalido                       | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-60</b> | PUBLISH (HACK) | Modificamos el leg id invalido                        | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-61</b> | PUBLISH (HACK) | Leg id de una leg no publicada ni ocurrida            | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-62</b> | PUBLISH (HACK) | Leg id de una leg ocurrida pero no publicada          | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-63</b> | PUBLISH (HACK) | Leg id de una leg publicada pero no ocurrida          | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-64</b> | PUBLISH (HACK) | Publicar claim desde usuario no logeado               | Aparece "Access is not authorized".                                      |
| <b>T-65</b> | PUBLISH (HACK) | Publicar claim desde usuario logeado como otro agente | Aparece "Access is not authorized".                                      |



|             |                   |                                                   |                                     |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>T-66</b> | PUBLISH<br>(HACK) | Publicar claim desde usuario logeado con otro rol | Aparece "Access is not authorized". |
| <b>T-67</b> | PUBLISH<br>(HACK) | Publicar claim ya publicada                       | Aparece "Access is not authorized". |

| TRACKING LOG |                |                                                                                                     |                                             |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>T-01</b>  | LIST           | Listar los trackings log de una claim                                                               | Se ven todos los trackings log de esa claim |
| <b>T-02</b>  | LIST<br>(HACK) | Ver los trackings log de una claim en un usuario no autenticado                                     | Aparece "Access is not authorized".         |
| <b>T-03</b>  | LIST(HACK)     | Usar la url para ver los tracking logs de una claim de un agente en un usuario logeado con otro rol | Aparece "Access is not authorized".         |

|             |                |                                                                                      |                                                                                                     |
|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T-04</b> | LIST<br>(HACK) | Ver los trackings log de una claim de un agente distinto                             | Aparece "Access is not authorized".                                                                 |
| <b>T-05</b> | SHOW           | Mostrar los detalles de un tracking log                                              | Se muestran correctamente                                                                           |
| <b>T-06</b> | SHOW<br>(HACK) | Url del show de un tracking log de un agente en un usuario no logeado                | Aparece "Access is not authorized".                                                                 |
| <b>T-07</b> | SHOW<br>(HACK) | Url del show de un tracking log de un agente en un agente distinto                   | Aparece "Access is not authorized".                                                                 |
| <b>T-08</b> | SHOW<br>(HACK) | Usar la url para ver UN tracking log de un agente en un usuario logeado con otro rol | Usar la url para ver los tracking logs de una claim de un agente en un usuario logeado con otro rol |
| <b>T-09</b> | CREATE         | Crear un tracking log vacío                                                          | Errores no bloqueantes en todos los campos obligatorios                                             |
| <b>T-10</b> | CREATE         | Campo step con valores inválidos *                                                   | Error no bloqueante indicando campo demasiado largo                                                 |

|             |                      |                                                                                                     |                                                                        |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>T-11</b> | CREATE               | Step con valores válidos *                                                                          | Campo sin errores                                                      |
| <b>T-12</b> | CREATE               | Porcentaje invalido *                                                                               | Campo con errores no bloqueantes                                       |
| <b>T-13</b> | CREATE               | Porcentaje valido *                                                                                 | Campo porcentaje sin errores                                           |
| <b>T-14</b> | CREATE               | Porcentaje menor de 100 con status distinto de pending                                              | Error no bloqueante en el campo status                                 |
| <b>T-15</b> | CREATE               | Porcentaje al 100 con status pending                                                                | Error no bloqueante en el campo status                                 |
| <b>T-16</b> | CREATE               | Status distinto de pending, pero resolution nula                                                    | Error no bloqueante en el campo resolution                             |
| <b>T-17</b> | CREATE               | Resolution demasiado larga (256 caracteres)                                                         | Error no bloqueante en el campo resolution                             |
| <b>T-18</b> | CREATE               | Crear tracking log con todos los campos correctos                                                   | Lo crea correctamente                                                  |
| <b>T-19</b> | CREATE               | Crear tracking log con porcentaje menor a uno ya publicado                                          | Error en el campo de porcentaje                                        |
| <b>T-20</b> | CREATE               | Crear tracking log con porcentaje mayor al anterior publicado                                       | Lo crea correctamente                                                  |
| <b>T-21</b> | CREATE               | Crear segundo tracking log con porcentaje al 100 pero poner distinto status del ya publicado al 100 | Error no bloqueante en el campo status indicando que debe ser el mismo |
| <b>T-22</b> | CREATE               | Crear segundo tracking log con porcentaje al 100 y mismo status que el anterior al 100              | Crea correctamente                                                     |
| <b>T-23</b> | <b>CREATE (HACK)</b> | <b>url de créate en un usuario no logeado</b>                                                       | <b>Aparece “Access is not authorized”.</b>                             |
| <b>T-24</b> | CREATE (HACK)        | url de create en otro agente                                                                        | Aparece “Access is not authorized”.                                    |
| <b>T-25</b> | CREATE (HACK)        | Create cuando ya hay 2 tracking log al 100 publicados                                               | Aparece “Access is not authorized”.                                    |

|             |                  |                                                                                                                                             |                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>T-26</b> | CREATE<br>(HACK) | Create con la url desde usuario logeado con otro rol                                                                                        | Aparece "Access is not authorized".                                    |
| <b>T-27</b> | CREATE<br>(HACK) | Id del status invalida                                                                                                                      | Aparece "Access is not authorized".                                    |
| <b>T-28</b> | UPDATE           | tracking log vacío                                                                                                                          | Errores no bloqueantes en todos los campos obligatorios                |
| <b>T-29</b> | UPDATE           | Campo step con valores inválidos *                                                                                                          | Error no bloqueante indicando campo demasiado largo                    |
| <b>T-30</b> | UPDATE           | Step con valores válidos *                                                                                                                  | Campo sin errores                                                      |
| <b>T-31</b> | UPDATE           | Porcentajes invalidos *                                                                                                                     | Campo con errores no bloqueantes                                       |
| <b>T-32</b> | UPDATE           | Porcentaje valido *                                                                                                                         | Campo porcentaje sin errores                                           |
| <b>T-33</b> | UPDATE           | Porcentaje menor de 100 con status distinto de pending                                                                                      | Error no bloqueante en el campo status                                 |
| <b>T-34</b> | UPDATE           | Porcentaje al 100 con status pending                                                                                                        | Error no bloqueante en el campo status                                 |
| <b>T-35</b> | UPDATE           | Status distinto de pending, pero resolution nula                                                                                            | Error no bloqueante en el campo resolution                             |
| <b>T-36</b> | UPDATE           | Resolution demasiado larga (256 caracteres)                                                                                                 | Error no bloqueante en el campo resolution                             |
| <b>T-37</b> | UPDATE           | Poner todos los campos correctos                                                                                                            | Lo actualiza correctamente                                             |
| <b>T-38</b> | UPDATE           | actualizar tracking log con porcentaje menor a uno ya publicado                                                                             | Error en el campo de porcentaje                                        |
| <b>T-39</b> | UPDATE           | Actualizar al 100 pero poniendo un status diferente que el ya publicado al 100                                                              | Error no bloqueante en el campo status indicando que debe ser el mismo |
| <b>T-40</b> | UPDATE           | Actualizar para que haya dos trackings log con porcentaje al 100 y mismo status (resto de campos válidos) cuando solo existe un log al 100% | actualiza correctamente                                                |
| <b>T-41</b> | UPDATE<br>(HACK) | Actualizar al 100 cuando ya existen dos                                                                                                     | Aparece "Access is not authorized".                                    |

|             |               |                                                          |                                                                     |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |               | trackings logs al 100 publicados                         |                                                                     |
| <b>T-42</b> | UPDATE (HACK) | url de update en usuario no logeado                      | Aparece "Access is not authorized".                                 |
| <b>T-43</b> | UPDATE (HACK) | url de update en otro agente                             | Aparece "Access is not authorized".                                 |
| <b>T-44</b> | UPDATE (HACK) | Actualizar tracking log publicado                        | Aparece "Access is not authorized".                                 |
| <b>T-45</b> | UPDATE (HACK) | url de update un tracking log desde usuario con otro rol | Aparece "Access is not authorized".                                 |
| <b>T-46</b> | UPDATE (HACK) | Status id invalido                                       | Aparece "Access is not authorized".                                 |
| <b>T-47</b> | PUBLISH       | Publica tracking log de claim no publicada               | Error no bloqueante indicando que se debe publicar primero la claim |
| <b>T-48</b> | PUBLISH       | Publicar cambiado el step                                | Error no bloqueante indicando que primero se debe actualizar        |
| <b>T-49</b> | PUBLISH       | Publicar cambiado el porcentaje                          | Error no bloqueante indicando que primero se debe actualizar        |
| <b>T-50</b> | PUBLISH       | Publicar cambiado el status                              | Error no bloqueante indicando que primero se debe actualizar        |
| <b>T-51</b> | PUBLISH       | Publicar cambiado la resolution                          | Error no bloqueante indicando que primero se debe actualizar        |
| <b>T-52</b> | PUBLISH       | Publicar sin cambiar nada en con su claim ya publicada   | Se publica correctamente                                            |
| <b>T-53</b> | PUBLISH       | tracking log vacío                                       | Errores no bloqueantes en todos4los campos obligatorios             |
| <b>T-54</b> | PUBLISH       | Campo step con valores inválidos *                       | Error no bloqueante indicando campo demasiado largo                 |
| <b>T-55</b> | PUBLISH       | Step con valores válidos *                               | Campo sin errores                                                   |
| <b>T-56</b> | PUBLISH       | Porcentajes invalidos *                                  | Campo con errores no bloqueantes                                    |

|             |                |                                                                                                                                             |                                                                                           |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T-57</b> | PUBLISH        | Porcentaje validos *                                                                                                                        | Campo porcentaje sin errores                                                              |
| <b>T-58</b> | PUBLISH        | Porcentaje menor de 100 con status distinto de pending                                                                                      | Error no bloqueante en el campo status                                                    |
| <b>T-59</b> | PUBLISH        | Porcentaje al 100 con status pending                                                                                                        | Error no bloqueante en el campo status                                                    |
| <b>T-60</b> | PUBLISH        | Status distinto de pending, pero resolution nula                                                                                            | Error no bloqueante en el campo resolution                                                |
| <b>T-61</b> | PUBLISH        | Resolution demasiado larga (256 caracteres)                                                                                                 | Error no bloqueante en el campo resolution                                                |
| <b>T-62</b> | PUBLISH        | Poner todos los campos correctos                                                                                                            | Lo actualiza correctamente                                                                |
| <b>T-63</b> | PUBLISH        | Actualizar al 100 pero poniendo un status diferente que el ya publicado al 100                                                              | Error no bloqueante en el campo status indicando que debe ser el mismo                    |
| <b>T-64</b> | PUBLISH        | Actualizar para que haya dos trackings log con porcentaje al 100 y mismo status (resto de campos válidos) cuando solo existe un log al 100% | Actualiza correctamente y desaparecen los botones de crear actualizar y publicar de la UI |
| <b>T-65</b> | PUBLISH (HACK) | Actualizar al 100 cuando ya existen dos trackings logs al 100 publicados                                                                    | Aparece "Access is not authorized".                                                       |
| <b>T-66</b> | PUBLISH (HACK) | url de PUBLISH en usuario no logeado                                                                                                        | Aparece "Access is not authorized".                                                       |
| <b>T-67</b> | PUBLISH (HACK) | url de PUBLISH en otro agente                                                                                                               | Aparece "Access is not authorized".                                                       |
| <b>T-68</b> | PUBLISH (HACK) | Actualizar tracking log publicado                                                                                                           | Aparece "Access is not authorized".                                                       |
| <b>T-69</b> | PUBLISH (HACK) | url de PUBLISH un tracking log desde usuario con otro rol                                                                                   | Aparece "Access is not authorized".                                                       |
| <b>T-70</b> | PUBLISH (HACK) | Status id invalido                                                                                                                          | Aparece "Access is not authorized".                                                       |

|      |               |                                   |                                     |
|------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| T-71 | DELETE        | Borrar correctamente              | Borra la claim correctamente        |
| T-72 | DELETE (HACK) | Borrar en usuario no autenticado  | Aparece "Access is not authorized". |
| T-73 | DELETE (HACK) | Borrar un tl ya publicado         | Aparece "Access is not authorized". |
| T-74 | DELETE (HACK) | Borrar en usuario con otro agente | Aparece "Access is not authorized". |
| T-75 | DELETE (HACK) | Borrar en usuario con otro rol    | Aparece "Access is not authorized". |

**NOTA:** Las pruebas se hicieron desde el usuario "agent1".

\* Se probaron con todas las cosas opciones posibles con la ayuda del documento de "Sample-Data".

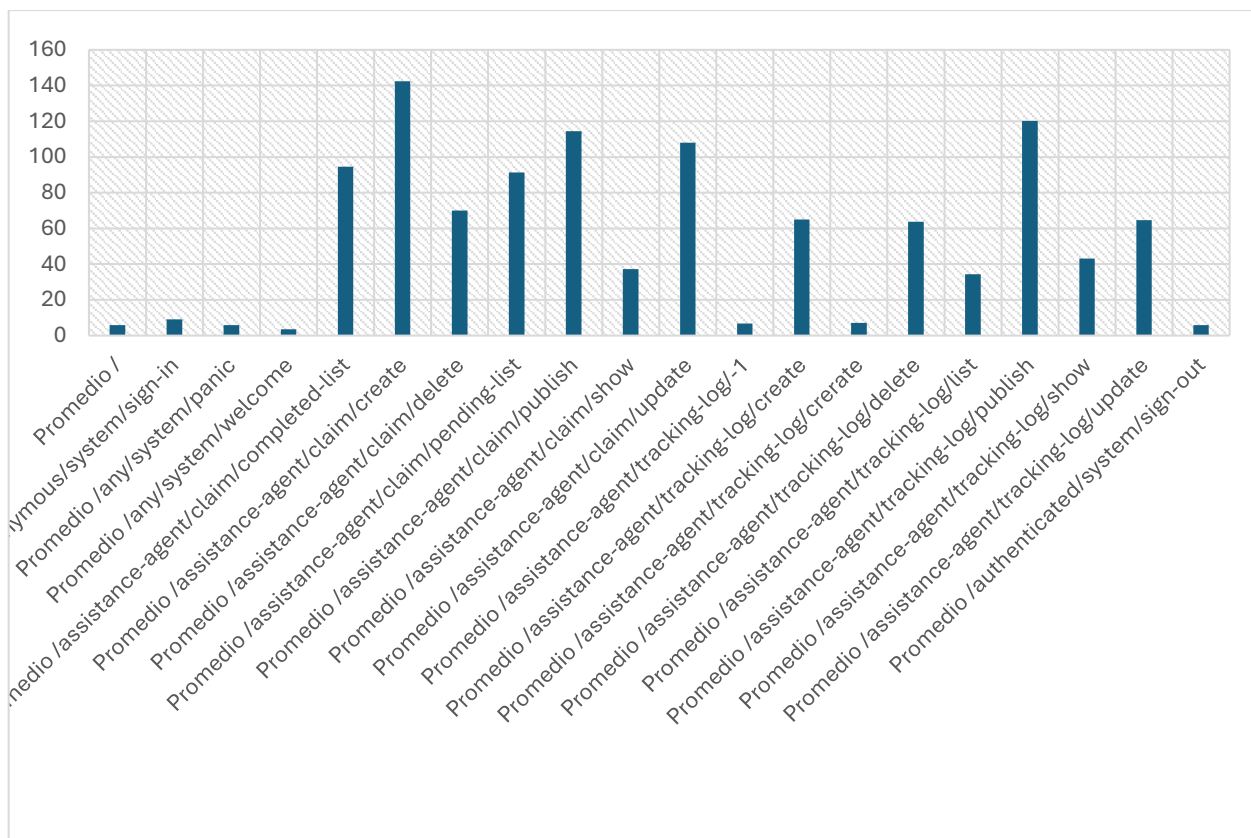
## 4.Rendimiento de Testing

Se han probado todos los casos de prueba en dos ordenadores, mostrando en este apartado los resultados en cada uno de ellos.

### 4.1 Resultados en el primer ordenador

Para la ejecución de los casos de prueba se mostraron las siguientes medidas (en milisegundos) para cada URI correspondiente a cada petición:

| URL                                             | Time       |
|-------------------------------------------------|------------|
| Promedio /                                      | 5,88075423 |
| Promedio /anonymous/system/sign-in              | 9,05372092 |
| Promedio /any/system/panic                      | 5,9284     |
| Promedio /any/system/welcome                    | 3,51390811 |
| Promedio /assistance-agent/claim/completed-list | 94,5083444 |
| Promedio /assistance-agent/claim/create         | 142,413209 |
| Promedio /assistance-agent/claim/delete         | 70,0199222 |
| Promedio /assistance-agent/claim/pending-list   | 91,2829068 |
| Promedio /assistance-agent/claim/publish        | 114,371767 |
| Promedio /assistance-agent/claim/show           | 37,2955632 |
| Promedio /assistance-agent/claim/update         | 107,934565 |
| Promedio /assistance-agent/tracking-log/-1      | 6,7724     |
| Promedio /assistance-agent/tracking-log/create  | 65,0367429 |
| Promedio /assistance-agent/tracking-log/crerate | 7,1634     |
| Promedio /assistance-agent/tracking-log/delete  | 63,8116    |
| Promedio /assistance-agent/tracking-log/list    | 34,4368022 |
| Promedio /assistance-agent/tracking-log/publish | 120,093686 |



La estadística descriptive nos proporciona los siguientes datos:

| Datos estadísticos        |                  |
|---------------------------|------------------|
| Media                     | 46.4043714       |
| Error típico              | 1.668259045      |
| Mediana                   | 21.2122          |
| Moda                      | 3.2012           |
| Desviación estándar       | 55.45550024      |
| Varianza de la muestra    | 3075.31250738681 |
| Curtosis                  | 4.994760966      |
| Coefficiente de asimetría | 1.859471612      |
| Rango                     | 405.9012         |
| Mínimo                    | 2.3706           |
| Máximo                    | 408.2718         |
| Suma                      | 51276.8304       |
| Cuenta                    | 1105             |
| Nivel de confianza(95.0%) | 3.273316261      |

Finalmente, con un nivel de confianza de 3.273316261, posemos establecer el intervalo de confianza:

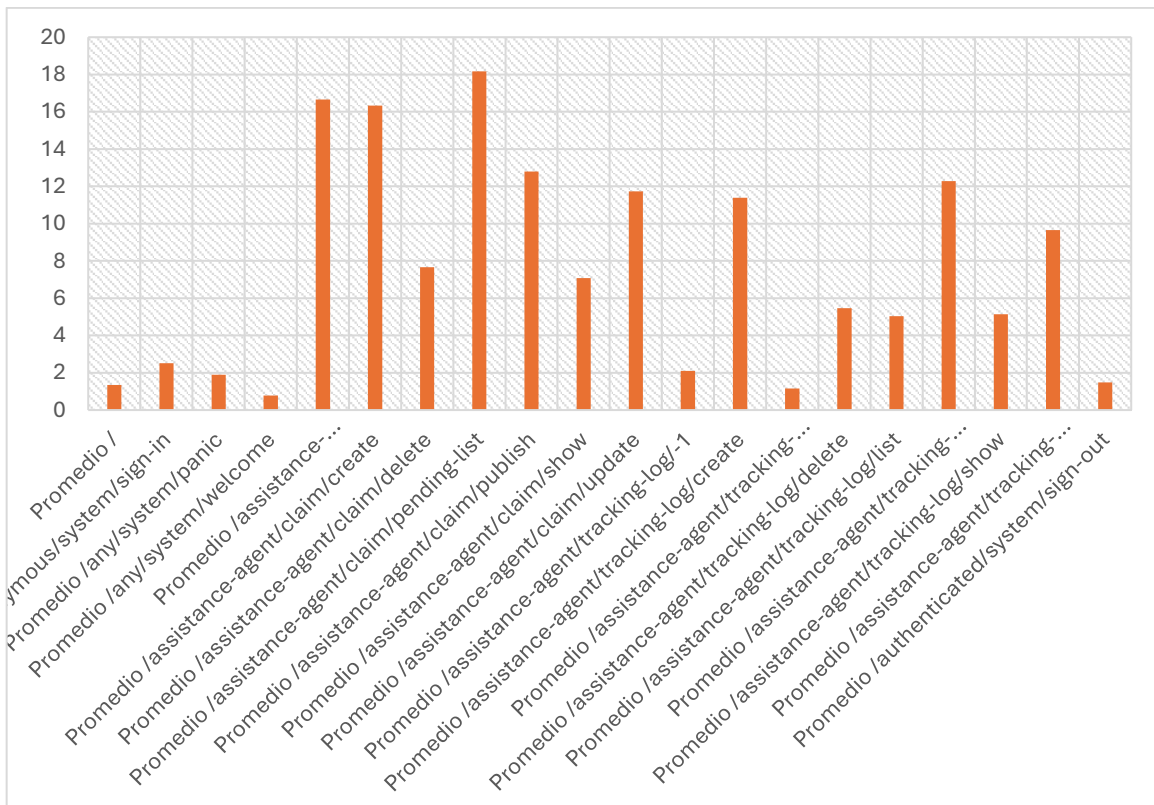
|               |             |             |
|---------------|-------------|-------------|
| Interval (ms) | 43,13105514 | 49,67768766 |
| Interval (s)  | 0,043131055 | 0,049677688 |

Como se puede observar, el límite superior del intervalo de confianza está por debajo de 1 segundo. Por lo tanto, se considera que se cumplen los requisitos establecidos.

## 4.2 Resultados en el segundo ordenador

Para la ejecución de los casos de prueba en el segundo ordenador se mostraron las siguientes medidas (en milisegundos) para cada URI correspondiente a cada petición:

| URL                                             | TIME       |
|-------------------------------------------------|------------|
| Promedio /                                      | 1,33925    |
| Promedio /anonymous/system/sign-in              | 2,51820523 |
| Promedio /any/system/panic                      | 1,89735    |
| Promedio /any/system/welcome                    | 0,7858027  |
| Promedio /assistance-agent/claim/completed-list | 16,6601111 |
| Promedio /assistance-agent/claim/create         | 16,329566  |
| Promedio /assistance-agent/claim/delete         | 7,66195556 |
| Promedio /assistance-agent/claim/pending-list   | 18,1588458 |
| Promedio /assistance-agent/claim/publish        | 12,7864865 |
| Promedio /assistance-agent/claim/show           | 7,08062807 |
| Promedio /assistance-agent/claim/update         | 11,7331612 |
| Promedio /assistance-agent/tracking-log/-1      | 2,1035     |
| Promedio /assistance-agent/tracking-log/create  | 11,3929071 |
| Promedio /assistance-agent/tracking-log/crerate | 1,1556     |
| Promedio /assistance-agent/tracking-log/delete  | 5,46360833 |
| Promedio /assistance-agent/tracking-log/list    | 5,03499348 |
| Promedio /assistance-agent/tracking-log/publish | 12,2713184 |
| Promedio /assistance-agent/tracking-log/show    | 5,13222105 |
| Promedio /assistance-agent/tracking-log/update  | 9,65682807 |
| Promedio /authenticated/system/sign-out         | 1,48741905 |





La estadística descriptiva nos da los siguientes datos:

| DATOS ESTADÍSTICOS        |             |
|---------------------------|-------------|
| Media                     | 6,489012489 |
| Error típico              | 0,199903286 |
| Mediana                   | 4,3762      |
| Moda                      | 0,7663      |
| Desviación estándar       | 6,645093142 |
| Varianza de la muestra    | 44,15726287 |
| Curtosis                  | 5,467194868 |
| Coficiente de asimetría   | 1,597311714 |
| Rango                     | 62,7892     |
| Mínimo                    | 0,4702      |
| Máximo                    | 63,2594     |
| Suma                      | 7170,3588   |
| Cuenta                    | 1105        |
| Nivel de confianza(95,0%) | 0,392233256 |

Finalmente, con un nivel de confianza de 0,392233256, posemos establecer el intervalo de confianza:

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| Interval(ms) | 6,09677923 | 6,88124574 |
| Interval(s)  | 0,00609678 | 0,00688125 |

Como se puede observar, el límite superior del intervalo de confianza está por debajo de 1 segundo. Por lo tanto, se considera que se cumplen los requisitos establecidos.

### 4.3 Comparación Final

Finalmente, se puede ver que:

El primer ordenador cuenta con una media de tiempo de 46,4043714 y un intervalo de confianza en segundos de 0,043131055 a 0,049677688.

El segundo ordenador cuenta con una media de tiempo de 6,48901249 y un intervalo de confianza en segundos de 0,00609678 a 0,00688125

Prueba z para medias de dos muestras:

|                                     | Before     | After      |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Media                               | 46,4043714 | 6,48901249 |
| Varianza (conocida)                 | 3075,31251 | 44,1572629 |
| Observaciones                       | 1105       | 1105       |
| Diferencia hipotética de las medias | 0          |            |
| z                                   | 23,7564086 |            |
| P(Z<=z) una cola                    | 0          |            |
| Valor crítico de z (una cola)       | 1,64485363 |            |
| P(Z<=z) dos cola                    | 0          |            |
| Valor crítico de z (dos colas)      | 1,95996398 |            |

Como el valor obtenido de P de dos colas es menor que 0,05 ( $0,05 = 1 - 0,95$ ), los resultados obtenidos al medir los tiempos de respuesta de la aplicación pueden ser comparados con un nivel de confianza del 95%.

Por tanto, podemos determinar que el ordenador 2 ofrece una gran mejora de rendimiento al servir las peticiones de la aplicación que el ordenador 1, ya que el tiempo medio de respuesta del segundo ha sido de unos 6 ms, frente a unos 46 ms del primero.

## 5. Análisis de índices

Se analizarán cada consulta de todos los repositorios en los que se haga referencia a Claim, AssistanceAgent o TrackingLog.

### AssistanceAgentClaimRepository

En este repositorio únicamente se realizan consultas sobre claves primarias o claves foráneas de nuestras entidades o de entidades externas. Dado que estas claves ya cuentan con índices automáticos por parte del sistema de persistencia, no es necesario un análisis más profundo mediante herramientas como DBeaver, ni la creación de índices adicionales.

### AssistanceAgentTrackingLogRepository

De forma similar al repositorio anterior, las consultas en este caso se limitan a referencias por claimId o trackingLogId, correspondientes a claves foráneas y primaria respectivamente. Por tanto, tampoco se requiere un estudio detallado ni modificaciones a nivel de índices.

### ClaimRepository

Este repositorio también contiene únicamente referencias por identificadores básicos (id), por lo que no es necesario realizar ajustes ni análisis adicionales.

### TrackingLogRepository

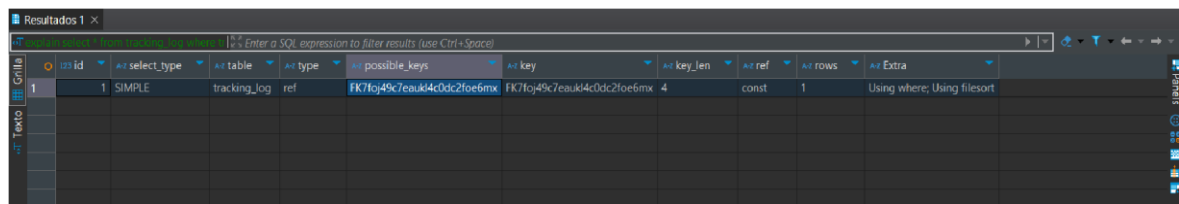
En este repositorio se encuentra una consulta más relevante desde el punto de vista del rendimiento: *"SELECT tl FROM TrackingLog tl WHERE tl.claim.id = :claimId ORDER BY tl.lastUpdate DESC"*. Dado que esta consulta realiza un filtrado por claim.id y una ordenación por lastUpdate en orden descendente, será necesario analizarla con herramientas como DBeaver para verificar el uso de índices adecuados y, en caso de ser necesario, añadir un índice compuesto que optimice tanto el filtro como la ordenación.

Sin embargo, tras revisar el conjunto completo de consultas del proyecto, se comprobó que ninguna de ellas utiliza simultáneamente ambas columnas (claim\_id y lastUpdate) en la cláusula WHERE, y únicamente una aplica una ordenación sobre lastUpdate.

Por tanto, el índice compuesto no aporta una mejora real de rendimiento, ya que su impacto en una consulta que devuelve pocos registros es mínimo. Además, los índices adicionales incrementan el coste de inserciones, actualizaciones y eliminaciones, por lo que su mantenimiento no se justifica.

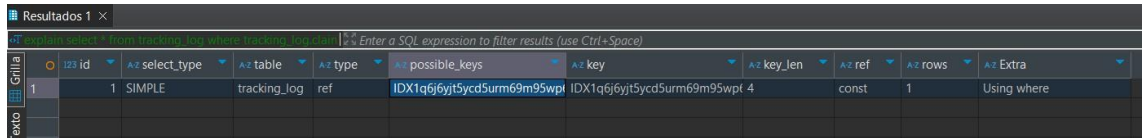
Adicionalmente, se observó que el análisis con la instrucción EXPLAIN en DBeaver no resulta representativo en este contexto, dado que las consultas JPQL son traducidas a SQL dinámicamente por Hibernate y su plan de ejecución puede variar según los parámetros.

En consecuencia, se decidió no utilizar este índice y mantener únicamente los índices automáticos generados por las claves primarias y foráneas, los cuales resultan suficientes para el volumen y tipo de consultas del proyecto.



|   | id | select_type | table        | type | possible_keys               | key                         | key_len | ref   | rows | Extra                       |
|---|----|-------------|--------------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-------|------|-----------------------------|
| 1 | 1  | SIMPLE      | tracking_log | ref  | FK71oj49c7eaul44c0dc2foe6mx | FK71oj49c7eaul44c0dc2foe6mx | 4       | const | 1    | Using where; Using filesort |

FIGURA1: ANÁLISIS ANTES DE ÍNDICES



|   | id | select_type | table        | type | possible_keys               | key                         | key_len | ref   | rows | Extra       |
|---|----|-------------|--------------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-------|------|-------------|
| 1 | 1  | SIMPLE      | tracking_log | ref  | IDX1q6j6yjt5ycd5urm69m95wpt | IDX1q6j6yjt5ycd5urm69m95wpt | 4       | const | 1    | Using where |

FIGURA 2: @TABLE(INDEXES = {@INDEX(COLUMNLIST = "CLAIM\_ID, LASTUPDATE")})

Sin embargo, a pesar de todo esto, no fue posible eliminar el índice debido a cuestiones relacionadas con los tests. Al grabar las pruebas, estas se registraron con el índice activo, lo que afectaba al orden de las tablas. Al quitarlo, dicho orden cambiaba y, al reproducir los tests, se producían errores generalizados. Por motivos logísticos y de tiempo, resultó imposible regrabar todas las pruebas, por lo que se decidió mantener el índice. De este modo, los tests continúan funcionando correctamente y el impacto en el código es mínimo.

Otros Repositorios

En el resto de los repositorios del proyecto no se realizan referencias a las tablas gestionadas por mi estudiante, por lo que no es necesario aplicar ningún ajuste relacionado con índices en ellos.

6. Conclusiones

La fase de pruebas representa un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier sistema. No se trata únicamente de comprobar que todo funciona, sino de asegurar que el resultado final responde a las necesidades del cliente, ofreciendo un alto nivel de estabilidad, eficiencia y confianza.

Más allá del simple funcionamiento de las funcionalidades, es imprescindible evaluar también la seguridad del sistema. Las pruebas orientadas a detectar vulnerabilidades permiten anticiparse a posibles amenazas y reforzar los puntos débiles antes de que el producto llegue al entorno real.

En definitiva, el testing no se limita a una revisión técnica puntual: engloba aspectos funcionales, de rendimiento y de seguridad. La integración de estos tres enfoques es esencial para construir soluciones sólidas, minimizar riesgos y garantizar una experiencia satisfactoria para el usuario final.

## **7. Bibliografía**

[Annexes.docx](#) - Project Statement, Asignatura de Diseño y Pruebas II del grado de Ingeniería Informática del Software, Universidad de Sevilla.

[Sample-Data.xlsx](#) - Asignatura de Diseño y Pruebas II del grado de Ingeniería Informática del Software, Universidad de Sevilla.